第 4 章　弹性杆件横截面上的切应力分析

4－1　扭转切应力公式 $\tau(\rho)=M_x\rho/I_p$ 的应用范围有以下几种，试判断哪一种是正确的。

（A）等截面圆轴，弹性范围内加载；

（B）等截面圆轴；

（C）等截面圆轴与椭圆轴；

（D）等截面圆轴与椭圆轴，弹性范围内加载。

正确答案是 A 。

解： $\tau(\rho)=M_x\rho/I_p$ 在推导时利用了等截面圆轴受扭后，其横截面保持平面的假设，同时推导过程中还应用了剪切胡克定律，要求在线弹性范围加载。

4－2　两根长度相等、直径不等的圆轴承受相同的扭矩受扭后，轴表面上母线转过相同的角度。设直径大的轴和直径小的轴的横截面上的最大切应力分别为 $\tau_{1\max}$ 和 $\tau_{2\max}$，切变模量分别为 G_1 和 G_2。试判断下列结论的正确性。

（A）$\tau_{1\max}>\tau_{2\max}$；

（B）$\tau_{1\max}<\tau_{2\max}$；

（C）若 $G_1>G_2$，则有 $\tau_{1\max}>\tau_{2\max}$；

（D）若 $G_1>G_2$，则有 $\tau_{1\max}<\tau_{2\max}$。

正确答案是 C 。

解： 因两圆轴等长，轴表面上母线转过相同角度，指切应变相同，即 $\gamma_1=\gamma_2=\gamma$ 由剪切胡克定律 $\tau=G\gamma$ 知 $G_1>G_2$ 时，$\tau_{1\max}>\tau_{2\max}$。

4－3　承受相同扭矩且长度相等的直径为 d_1 的实心圆轴与内、外径分别为 d_2、$D_2(\alpha=d_2/D_2)$ 的空心圆轴，二者横截面上的最大切应力相等。关于二者重之比（W_1/W_2）有如下结论，试判断哪一种是正确的。

（A）$(1-\alpha^4)^{3/2}$；

（B）$(1-\alpha^4)^{3/2}(1-\alpha^2)$；

（C）$(1-\alpha^4)(1-\alpha^2)$；

（D）$(1-\alpha^4)^{2/3}/(1-\alpha^2)$。

正确答案是 D 。

解： 由 $\tau_{1\max}=\tau_{2\max}$ 得

$$\frac{16M_x}{\pi d_1^3}=\frac{16M_x}{\pi D_2^3(1-\alpha^4)}$$

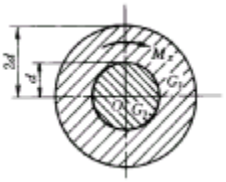
即 $$\frac{d_1}{D_2}=(1-\alpha^4)^{\frac{1}{3}} \qquad (1)$$

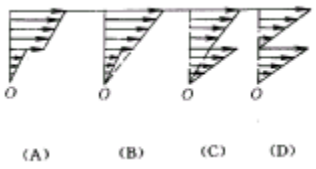
$$\frac{W_1}{W_2}=\frac{A_1}{A_2}=\frac{d_1^2}{D_2^2(1-\alpha^2)} \qquad (2)$$

（1）代入（2），得

$$\frac{W_1}{W_2}=\frac{(1-\alpha^4)^{2/3}}{1-\alpha^2}$$

4-4　由两种不同材料组成的圆轴，里层和外层材料的切变模量分别为 G_1 和 G_2，且 $G_1=2G_2$。圆轴尺寸如图所示。之间无相对滑动。关于横截面上的切应力分布，试判断哪一种是正确的。





习题 4-4 图

正确答案是 C 。

解： 因内、外层间无相对滑动，所以交界面因 $G_1=2G_2$，由剪切胡克定律得交界面上：$\tau_1=$

4-5 图示实心圆轴承受外扭转力偶，其力偶矩 $T=3\text{kN}\cdot\text{m}$。试求：

1．轴横截面上的最大切应力；

2．轴横截面上半径 $r=15\text{mm}$ 以内部分承受的扭矩所占全部横截面上扭矩的百分比；

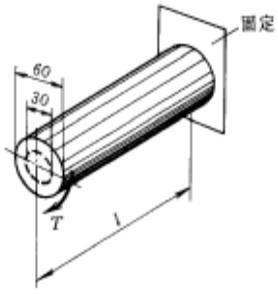
3．去掉 $r=15\text{mm}$ 以内部分，横截面上的最大切应力增加的百分比。

解： 1．$$\tau_{1\max}=\frac{M_x}{W_P}=\frac{T}{W_P}=\frac{T}{\frac{\pi d^3}{16}}=\frac{3\times10^3\times16}{\pi\times0.06^3}=70.7\,\text{MPa}$$

2．$$M_r=\int_{A1}\rho\cdot\tau\mathrm{d}A=\int_0^r\rho\cdot\frac{M_x}{I_p}\rho\cdot2\pi\rho\mathrm{d}\rho=\frac{2\pi M_x}{I_p}\cdot\frac{r^4}{4}$$

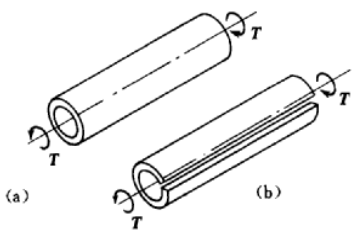
$\therefore$ $$\frac{M_r}{M_x}=\frac{2\pi r^4}{4I_p}=\frac{2\pi r^4}{4\cdot\frac{\pi d^4}{32}}=\frac{16r^4}{d^4}=16\times(\frac{15}{60})^4=\frac{1}{16}=6.25\%$$

3．$$\tau_{2\max}=\frac{M_x}{W_P}=\frac{T}{\frac{\pi d^3}{16}\left(1-(\frac{1}{2})^4\right)}$$



习题 4-5 图

4-6　图示开口和闭口薄壁圆管横截面的平均直径均为 D、壁



上的扭矩均为 $T=M_x$。试：

1．证明闭口圆管受扭时横截面上最大切应力 $\tau_{\max}\approx\dfrac{2M_x}{\delta\pi D^2}$

2．证明开口圆管受扭时横截面上最大切应力 $\tau_{\max}\approx\dfrac{3M_x}{\delta^2\pi D}$

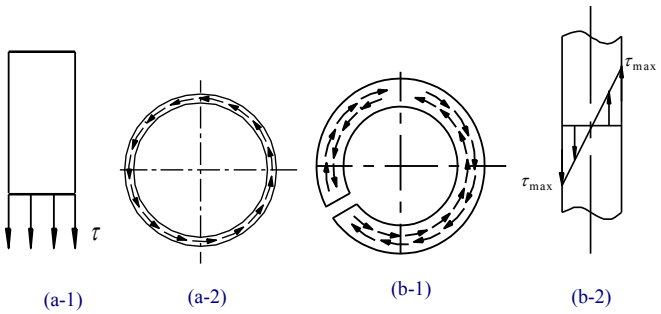
3．画出两种情形下，切应力沿壁厚方向的分布。

解： 1． $M_x=\int_A\frac{D}{2}\cdot\tau\mathrm{d}A=\frac{D}{2}\cdot\tau\cdot\pi D\delta$

$\therefore\quad \tau=\dfrac{2M_x}{\delta\pi D^2}$　即：$\tau_{\max}=\dfrac{2M_x}{\delta\pi D^2}$

2．由课本（8－18）式

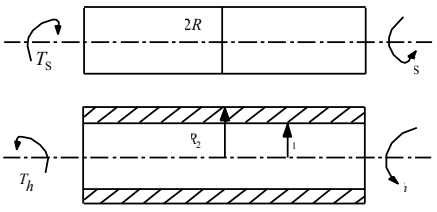
$$\tau_{\max}=\frac{3M_x}{hb^2}=\frac{3M_x}{\pi D\cdot\delta^2}=\frac{3M_x}{\delta^2\pi D}$$



(a-1)　(a-2)　(b-1)　(b-2)

4-7　由同一材料制成的实心和空心圆轴，二者长度和质量均相等。设实心轴半径为 R_0，空心圆轴的内、外半径分别为 R_1 和 R_2，且 $R_1/R_2=n$，二者所承受的外扭转力偶矩分别为 T_s 和 T_h。若二者横截面上的最大切应力相等，试证明：

$$\frac{T_s}{T_h}=\frac{\sqrt{1-n^2}}{1+n^2}$$



习题 4-7 解图

解： 由已知长度和质量相等得面积相等：

$$\pi R_0^2=\pi(R_2^2-R_1^2)\qquad(1)$$

$$\tau_{\max}=\frac{T_s}{\frac{\pi d^3}{16}}=\frac{T_s}{\pi\cdot\frac{R_0^3}{2}}\qquad(2)$$

$$\tau_{\max}=\frac{T_h}{\frac{\pi(2R_2)^3}{16}(1-n^4)}\qquad(3)$$

由（2）、（3）式

$$\frac{T_s}{T_h}=\frac{R_0^3}{R_2^3(1-n^4)}\qquad(4)$$

由（1）　$R_0^2=R_2^2-R_1^2$

代入（4）

$$\therefore\quad\frac{T_s}{T_h}=\frac{(R_2^2-R_1^2)^{\frac{3}{2}}}{R_2^3(1-n^4)}=\frac{(1-n^2)^{\frac{3}{2}}}{1-n^4}=\frac{(1-n^2)^{\frac{3}{2}}}{(1-n^2)(1+n^2)}=\frac{\sqrt{1-n^2}}{1+n^2}$$

4-8　图示三杆受相同的外扭转力偶作用。已知 $T=30\mathrm{N\cdot m}$，且最大切应力均不能超过 60MPa。试确定杆的横截面尺寸；若三者长度相等，试比较三者的重量。

解： $\tau_{max}=\dfrac{M_x}{\frac{\pi d^3}{16}}\le 60\times10^6$

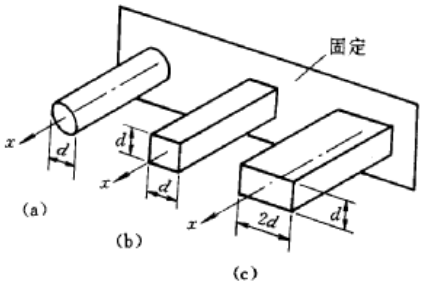
$$d_a\ge\sqrt[3]{\frac{16T}{\pi\times60\times10^6}}=\sqrt[3]{\frac{16\times300}{60\pi\times10^6}}=29.4\,\mathrm{mm}$$

$$\tau_{max}=\frac{M_x}{c_1hb^2}=\frac{M_x}{c_1d_b^3}=\frac{M_x}{0.208d_b^3}\le60\times10^6$$

$$d_b\ge\sqrt[3]{\frac{300}{0.208\times60\times10^6}}=0.02886\mathrm{m}=28.9\,\mathrm{mm}$$

$$\tau_{max}=\frac{M_x}{c_1hb^2}=\frac{300}{0.246\times2d_c^3}\le60\times10^6$$

$$d_c\ge\sqrt[3]{\frac{300}{2\times0.246\times60\times10^6}}=0.02166\mathrm{m}=21.66\,\mathrm{mm}$$



习题 4-8 图

三者长度相同，重量之比即为面积之比。

$$\frac{A_a}{A_b}=\frac{\frac{\pi d_a^2}{4}}{d_b^2}=\frac{\pi}{4}\left(\frac{0.02942}{0.02886}\right)^2=0.816$$

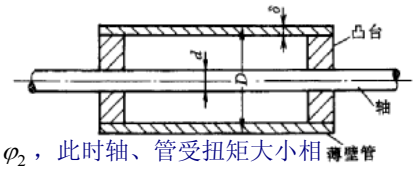
$$\frac{A_a}{A_c}=\frac{\frac{\pi}{4}d_a^2}{2d_c^2}=\frac{\pi}{8}\left(\frac{d_a}{d_c}\right)^2=\frac{\pi}{8}\left(\frac{0.02942}{0.02166}\right)^2=0.724$$

∴ $A_a:A_b:A_c=0.816:1.127=0.724:0.887:1$

4-9 直径 d = 25mm 的钢轴上焊有两凸台，凸台上套有外径 D = 75mm、壁厚 δ=1.25mm 的薄壁管，当杆承受外扭转力遇矩 T = 73.6N·m 时，将薄壁管与凸台焊在一起，然后再卸去外力偶。假定凸台不变形，薄壁管与轴的材料相同，切变模量 G = 40MPa。试：

1．分析卸载后轴和薄壁管的横截面上有没有内力，二者如何平衡？

2．确定轴和薄壁管横截面上的最大切应力。



习题 4-9 图

解：设轴受 T = 73.6N·m 时，相对扭转角为 φ_0，　且

$$\frac{\mathrm{d}\varphi_0}{\mathrm{d}x}=\frac{T}{GI_{p1}}\qquad(1)$$

T 撤消后，管受相对扭转角 φ_2，则轴受相对扭转角 $\varphi_1=\varphi_0-\varphi_2$，此时轴、管受扭矩大小相等，方向相反，整个系统平衡。

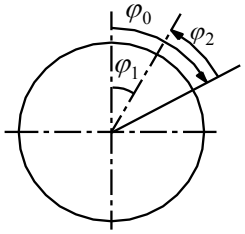
$$\varphi_1+\varphi_2=\varphi_0\qquad(2)$$

$$\frac{Tl}{GI_{p1}}=\frac{M_x l}{GI_{p1}}+\frac{M_x' l}{GI_{p2}}\qquad(3)$$

$$M_x=M_x'\qquad(4)$$

∴ $$M_x=\frac{I_{p2}}{I_{p1}+I_{p2}}T\qquad(5)$$

$$\tau_{h\max}=\frac{M_x}{W_{p2}}=\frac{T}{I_{p1}+I_{p2}}\cdot\frac{I_{p2}}{W_{p2}}=\frac{T}{I_{p1}+I_{p2}}\cdot\frac{D}{2}\qquad(6)$$



(a)

$$I_{p1}=\frac{\pi d^4}{32}=\frac{\pi}{32}(25)^4\times10^{-12}=38349.5\times10^{-12}$$

$$I_{p2}=\frac{\pi D^4}{32}\left[1-\left(\frac{D-2\delta}{D}\right)^4\right]=\frac{\pi\times75^4}{32}\left[1-\left(\frac{72.5}{75}\right)^4\right]\times10^{-12}=393922\times10^{-12}\ \mathrm{m}^4$$

将 I_{p1}、I_{p2} 值代入（6）得

管：$$\tau_{h\max}=\frac{73.6\times\frac{75}{2}\times10^{-3}}{(38349.5+393922)\times10^{-12}}=6.38\ \mathrm{MPa}$$

轴：$$\tau_{s\max}=\frac{M_x}{I_{p1}}\cdot\frac{\mathrm{d}}{2}=\frac{I_{p2}\cdot T}{I_{p1}(I_{p1}+I_{p2})}\cdot\frac{\mathrm{d}}{2}=\frac{73.6\times\frac{25}{2}\times393922\times10^{-3}}{(38349.5+393922)\times38349.5\times10^{-12}}=21.86\ \ \mathrm{MPa}$$

4-10　关于弯曲切应力公式 $\tau=F_Q S_z^*/(bI_z)$ 应用于实心截面的条件，有下列论述，试分析哪一种是正确的。

（A）细长梁、横截面保持平面；

（B）弯曲正应力公式成立，切应力沿截面宽度均匀分布；

（C）切应力沿截面宽度均匀分布，横截面保持平面；

（D）弹性范围加载，横截面保持平面。

正确答案是 B 。

解：公式 $\tau=F_Q S_z^*/(bI_z)$ 推导时应用了局部截面的正应力合成的轴力，该正应力 σ_x 则要求弯曲正应力公式成立；另外推导时在 $\sum F_x=0$ 时，应用了 τ 沿截面宽度均匀分布假设。

4-11　试判断梁横截面上的切应力作用线必须沿截面边界切线方向的依据是：

（A）横截面保持平面；

（B）不发生扭转；

（C）切应力公式应用条件；

（D）切应力互等定理。

正确答案是 D 。

4-12　槽形截面悬臂梁加载如图示。图中 C 为形心，O 为弯曲中心。关于自由端截面位移有下列结论，试判断哪一种是正确的。

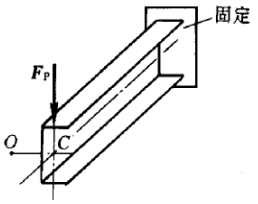
（A）只有向下的移动，没有转动；

（B）只绕点 C 顺时针方向转动；

（C）向下移动且绕点 O 逆时针方向转动；

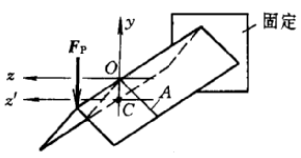
（D）向下移动且绕点 O 顺时针方向转动。

正确答案是 D 。



习题 4-12 图

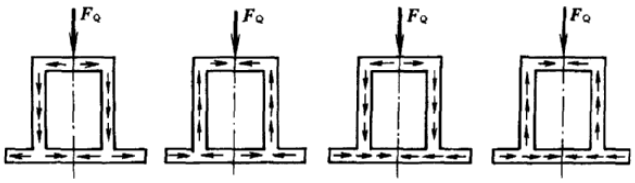
4-13　等边角钢悬臂梁，受力如图所示。关于截面 A 的位移有以下论确的。



习题 4-13 图

（A）下移且绕点 O 转动；
（B）下移且绕点 C 转动；
（C）下移且绕 z 轴转动；
（D）下移且绕 z' 轴转动。
正确答案是 D 。

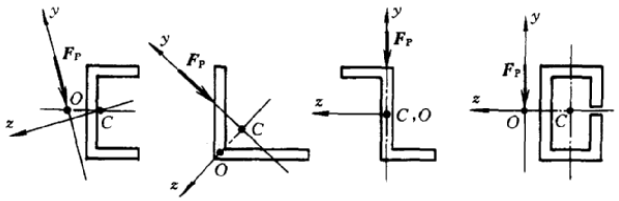
4-14　试判断下列图示的切应力流方向哪一个是正确的。
正确答案是 A 。



习题 4-14 图

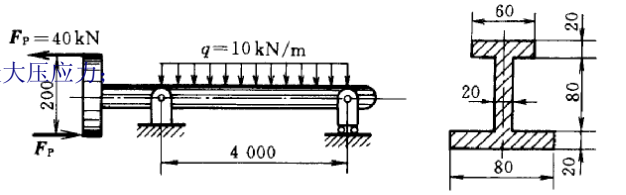
4-15　四种不同截面的悬臂梁，在自由端承受集中力，作用方向如图所示，图中 O 为弯曲中心。试分析哪几种情形下可以直接应用 $\sigma_x=-M_z y/I_z$ 和 $\tau=F_Q S_z^*/(bI_z)$ 计算横截面上的正应力和切应力。

（A）仅（a）、（b）可以；
（B）仅（b）、（c）可以；
（C）除（c）之外都可以；
（D）除（d）之外都不可能。
正确答案是 D 。



习题 4-15 图

4-16　梁的受力及横截面尺寸如图所示。试：
1．绘出梁的剪力图和弯矩图；
2．确定梁内横截面上的最大拉应力和最大压应力；
3．确定梁内横截面上的最大切应力；
4．画出横截面上的切应力流。



习题 4-16 图

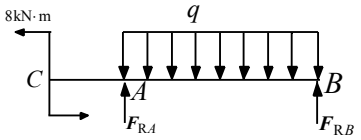
解：1．图（a）：$\sum M_A=0$

$$8-q\times4\times2+F_{RB}\cdot4=0$$

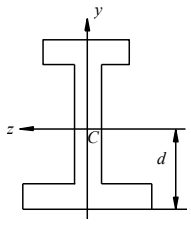
$$F_{RB}=18\ \text{kN}$$

$$\sum F_y=0,\quad F_{RA}=22\ \text{kN}$$

剪力与弯矩图如图（b）、（c）；



(a)



(d)

2．形心 C 位置

$$d=\frac{80\times20\times10+80\times20\times60+60\times20\times110}{80\times20\times2+60\times20}$$

$$=55.45\,\text{mm}$$

$$I_z=\frac{80\times20^3}{12}+80\times20\times45.45^2+\frac{20\times80^3}{12}$$

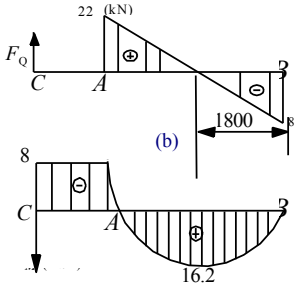
$$+20\times80\times4.55^2+\frac{60\times20^3}{12}+60\times20\times54.55^2$$

$$=7.855758\times10^6\,\text{mm}^4$$

$$\sigma^+_{max}=\frac{M_{max}}{I_z}\times55.45\times10^{-3}$$

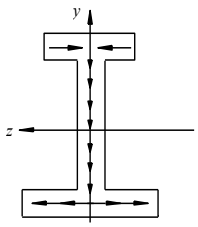
$$=\frac{16.2\times10^3\times55.45\times10^{-3}}{7.855758\times10^{-6}}=114\ \text{MPa}$$

$$\sigma^-_{max}=\frac{M_{max}}{I_z}\times64.55\times10^{-3}=133\ \text{MPa}$$



(b)

(c)



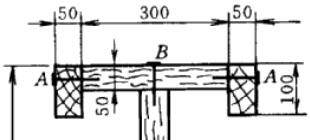
(e)

3．$S^*_{z\max}=80\times20\times45.45+20\times35.45\times\frac{35.45}{2}=85287\times10^{-9}\ \text{m}^3$

$$\tau_{max}=\frac{F_Q S^*_{z\max}}{\delta I_z}=\frac{22\times10^3\times85287\times10^{-9}}{20\times10^{-3}\times7.855758\times10^{-6}}=11.94\ \text{MPa}$$

4．切应力流如图（e）。

4-17　木制悬臂梁，其截面由 7 块木料用 A、B 两种钉子连接而成，形状如图所示。梁在自由端承受沿铅垂对称轴方向的集中力



$\boldsymbol{F}_P$ 作用。已知 $\boldsymbol{F}_P = 6\text{kN}$，$I_z = 1.504\times10^9\ \text{mm}^4$；*A* 种钉子的纵向间距为 75mm，*B* 种钉子的纵向间距为 40mm，间距在图中未标出。试求：

1．*A* 类钉子每个所受的剪力；

2．*B* 类钉子每个所受的剪力。

解： $I_z = \dfrac{1}{12}(400\times400^3 - 250\times300^3 - 100\times200^3)$

$= 150416666\text{mm}^4$

$S^*_{zA} = 100\times50\times150 = 750000\ \text{mm}^3$

$\tau_A = \dfrac{F_Q S^*_{zA}}{\delta I_z}$

每根 *A* 种然受剪力：

$$F_{QA} = \tau_A \delta \times 75\times10^{-3} = \frac{F_Q S^*_{zA}}{I_z}\times75\times10^{-3} = \frac{6\times10^3\times750000\times10^{-9}\times75\times10^{-3}}{1504166667\times10^{-12}} = 224\ \text{N}$$

$S^*_{zB} = 2\times100\times50\times150 + 300\times50\times175 = 4125000\ \text{mm}^3$

每根 *B* 种钉子受剪力：

$$F_{QB} = \frac{F_Q S^*_{zB}}{I_z}\times40\times10^{-3} = \frac{6\times10^3\times4125000\times10^{-9}\times40\times10^{-3}}{1504166667\times10^{-12}} = 658\ \text{N}$$

4-18　由四块木板粘接而成的箱形截面梁，其横截面尺寸如图所示。已知横截面上沿铅垂方向的剪力 $F_Q = 3.56\text{kN}$。试求粘接接缝 *A*、*B* 两处的切应力。

解：

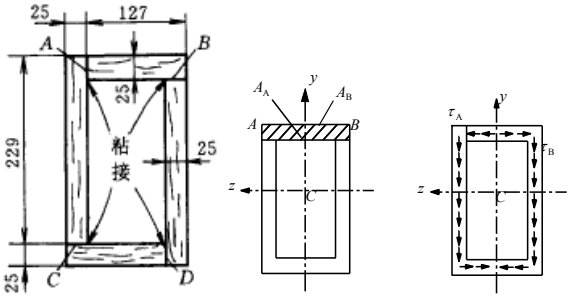
$$I_z = 2\times\left[\frac{1}{12}\times25\times229^3 + (\frac{229}{2})^2\times127\times25\right] = 1.3329\times10^8\ \text{mm}^4$$

$$S^*_{zA} = (\frac{127}{2} - 12.5)\times25\times\frac{229}{2} = 1.460\times10^5\ \text{mm}^3$$

$$\tau_A = \frac{F_Q S^*_{zA}}{\delta I_z} = \frac{3.56\times10^{-3}\times1.46\times10^{-9}}{25\times1.333\times10^{-7}} = 0.15\ \text{MPa}$$

$$S^*_{zB} = 76\times25\times114.5 = 2.176\times10^5\ \text{mm}^3$$

$$\tau_B = \frac{F_Q S^*_{zA}}{\delta I_z} = 0.156\times\frac{S^*_{zB}}{S^*_{zA}} = 0.230\ \text{MPa}$$



习题 4-18 图

4-19　图示两根尺寸相同的木梁，左端用垫木和螺栓将二者固结在一起，右端用直径 $d = 10\text{mm}$ 的钢制螺栓拧紧。若木梁中最大正应力不允许超过 47MPa，钢制螺栓中最大正应力不允许超过 400MPa，试分析当不断拧紧钢制螺栓时，木梁和钢制螺栓中的最大正应力哪一个先达到其极限值。

解： 木梁视为悬臂梁，螺栓视为平面拉伸，设螺栓受力 *F*，则

$$\sigma_N = \frac{F_N}{A} \le 400\ \text{MPa} \qquad (1)$$

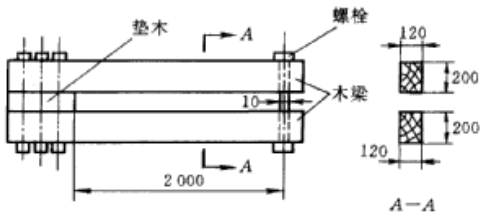
木梁中固定端　$M = F_M\times2$

$$\sigma_M = \frac{M}{W} = \frac{2F_M}{\frac{120\times200^2}{6}\times10^{-9}} \le 47\text{MPa} \qquad (2)$$

由（1）$F_N \le 400\times\dfrac{\pi\times12^2}{4} = 31416\text{N}$　　（3）

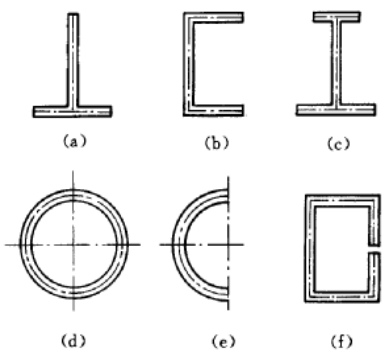
由（2）$F_M \le 18800\text{N}$　　（4）

由（3）、（4）式可知，木梁中最大正应力先达到极限值。



习题 4-19 图

4-20　图中所示均为承受横向载荷的梁的横截面。若剪力均为铅垂方向，试画出各截面上的切应力流方向。



习题 4-20 图

